

مشروع برمجة وتجميع مكتبات الأكواد الجاهزة

اسم المشروع: تطوير مكتبات برمجة إعادة استخدام الأكواد لإنقاذ وقت التطوير

نوع النشاط: مشروع عملي وتطبيقي (مادة البرمجة وتطوير Web/Software)

1. ملخص الفكرة والهدف العام

الفكرة تتلخص في بناء وتجميع مجموعة من المكتبات البرمجية التي تضم الوظائف والأكواد الأكثر تكراراً عند تنفيذ المشاريع المختلفة. بدلاً من إعادة كتابة الكود من الصفر في كل مرة، نقوم بإنشاء حزمة برمجية موحدة وجاهزة للاستخدام والمراجعة. يهدف ذلك إلى اختصار الوقت والجهد، والحفاظ على نظافة الكود (Clean Code)، وتسهيل عملية الصيانة والتطوير لاحقاً.

2. أهداف المشروع الأكاديمية

- توفير الوقت والجهد: إمكانية استدعاء الوظائف البرمجية الجاهزة بأسطر قليلة بدلاً من إعادة كتابتها من الجديد.
- رفع جودة وكفاءة الكود: التأكد من أن الأكواد سريعة، آمنة، ومجربة مسبقاً لخلوها من الأخطاء التي قد تعطل العمل.
- سهولة الصيانة والتعديل: إمكانية التعديل في الملف الرئيسي للمكتبة لتعكس التحديثات مباشرة على كامل المشروع.

3. نطاق العمل (Project Scope)

✗ ما يخرج عن نطاق العمل (Out of Scope)

بناء تطبيقات كاملة أو تصميم واجهات معقدة (سيتم عمل صفحة تجريبية فقط).
تقديم برامج أو خدمات إضافية خارج نطاق المكتبة.

✓ ما سيتم إنجازه (In Scope)

- تحديد الأكواد والوظائف المتكررة وتجميعها داخل المكتبة.
- كتابة الكود بأسلوب منظم وسهل القراءة والمراجعة.
- إجراء اختبارات شاملة للتأكد من عمل جميع الأكواد بنجاح.

4. خطة وتفاصيل التنفيذ (Work Plan)

المرحلة الأولى: التخطيط والتحليل: تحديد اللغات المستهدفة وحصر الوظائف الأهم، مثل HTML / CSS / Java للتجربة.

المرحلة الثانية: التجميع والتصميم: تنظيم ملفات المكتبة وتحديد المدخلات والمخرجات لكل كود ووظيفة.

المرحلة الثالثة: البرمجة والتطوير: كتابة الأكواد والتعامل مع الأخطاء لضمان استقرار النظام وعدم تعليقه.

المرحلة الرابعة: الاختبار والتوثيق: فحص أداء المكتبة، تجربة تشغيلها بالكامل، وتوثيق طريقة الاستخدام.